

BİRİNCİ BÖLÜM

PARANIN ZAMAN DEĞERİ ve ÖLÇÜMÜ

1.1 Giriş

Finansal yatırım planı değerlemesi, yatırım süresi içinde farklı zamanlardaki nakit girişleri ve nakit çıkışlarının değerleme tarihindeki zaman değerleri esas alınarak yapılır. Değerleme tarihinde nakit girişlerinin (cash inflows) zaman değerleri toplamı, nakit çıkışlarının (cash outflows) zaman değerleri toplamından fazla olması durumunda, finansal yatırım planının kazançlı olduğu anlaşılır. Farklı finansal yatırım araçları arasında karar verilmek istendiğinde de optimal yatırım seçeneği, değerlendirme tarihindeki zaman değeri pozitif ve en yüksek yatırım olarak seçilir.

Paranın zaman değeri açısından bakıldığında, 100 TL'nin bulunduğumuz andaki ve bir yıl sonraki değerleri aynı değildir. Bu eşitsizlik için iki temel neden söylenebilir. Bunlardan ilki, enflasyonun, alım gücünde azaltma yaratması nedeniyle bugün 100 TL'ye alınabilecek bir emtianın bir yıl sonra 100 TL'ye alınamamasıdır. İkincisi ise 100 TL'nin yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle bir yıl içinde elde edilebilecek faiz gelirinden vazgeçilmesidir. Bu nedenlerden dolayı paranın zaman değerindeki değişimin incelenmesi, finans matematiğinin temel problemlerinden biridir. Bu kitapta, paranın zaman değerindeki değişime ilişkin iki temel soruya cevap aranacaktır:

- I. Bugün yatırılan ya da ödünç verilen belirli bir tutarın belirli bir süre sonundaki değeri nedir?
 - II. Belirli bir süre sonunda ödenecek belirli bir tutarın bugünkü değeri nedir?
- Bu soruların cevabı, genel olarak, *paranın zaman değeri* biçiminde adlandırılır ve çeşitli faktörlere bağlı olarak bulunur.

Bireyler birikimlerini değerlendirmek için farklı finansal işlemler yaparak kazanç sağlamak isterler. Örneğin, bir borç verme işleminde borç veren kişi, borç verilen tutarın belirli bir süre kullanım hakkını devretmesi nedeniyle, söz konusu işlemde kaynaklanacak zararının ödünç alan tarafından karşılanmasını ister. Bu zarar, faiz ile karşılanır. Faiz genel olarak, *sermayeye gereksinim duyan bir bireyin, ödünç aldığı para karşılığında, parayı ödünç veren kişiye ödediği karşılık olarak ya da kısaca ödünç alan kişinin, ödünç veren kişiye ödediği kira* olarak düşünülebilir.

Bir borç verme işleminde üç temel kavram vardır. Bunlar başlangıç değeri, vade ve faiz oranıdır. Başlangıç değeri, borç verilen tutarı; vade, borcun ödenmesine kadar geçen süreyi; faiz ise alınan borç için vade sonunda ödenen tutarı ifade eder.

Bu bölümde faiz ile ilgili temel kavramlar, faizin ölçümü ve hesaplamaları ele alınacaktır.

1.2 Birikim ve Tutar Fonksiyonları

Bir kişi, tasarrufunu belirli bir süre yatırıma yönlendirdiğinde, tasarruf tutarı *başlangıç değeri* ya da *anapara* olarak adlandırılır. Bu tutarın, yatırım süresi sonundaki toplam değerine *yatırımın birikimli değeri* denir. Birikimli değeri ile anapara arasındaki farka ise *faiz* ya da *dönem süresince elde edilen faiz* denir.

Yatırımın yapıldığı andan sonra geçen süre " t " ile gösterilir. Teorik olarak bu süre gün, ay, yıl gibi birimlerle ifade edilebilir ve *ölçüm dönemi* ya da kısaca *dönem* olarak adlandırılır. Genel olarak tersi belirtilmediği sürece dönem, bir yıl olarak alınır.

Başlangıç anında 1 birim yatırıldığında bu yatırımın t ($t \geq 0$) anındaki değeri $a(t)$ ile gösterilir ve *birikim fonksiyonu* olarak adlandırılır. Burada t dönem sayısını ifade eder. Birikim fonksiyonu aşağıda verilen özellikleri sağlar:

1. $a(0) = 1$ 'dir. 1 birimin yatırıldığı andaki değeri kendisine eşittir.
2. Birikim fonksiyonu, $a(t)$, genel olarak artan bir fonksiyondur. Yani dönem sayısı arttıkça yatırımın birikimli değeri de artar. Dönem sayısı arttıkça $a(t)$ azalırsa, bu azalma negatif faiz oranından kaynaklanır. Negatif faiz oranı,

matematiksel olarak mümkün olmakla birlikte uygulamada karşılaşılan bir durum değildir. Eğer başlangıç değeri vade sonunda aynı kalırsa, yani $a(t)=1$ ise, dönem içindeki faiz oranı sıfır olarak gerçekleşmiş demektir.

3. Faiz oranı vade içinde sürekliyse, birikim fonksiyonu da sürekli dir. Vade boyunca faizin sürekli olmadığı durumlarda $a(t)$ fonksiyonu da sürekli değildir. $t=0$ anındaki başlangıç değeri 1 birim yerine, k ($k > 0$) birim ise, bu yatırımın t ($t \geq 0$) anındaki birikimli değeri tutar fonksiyonu olarak adlandırılır ve " $A(t)$ " ile gösterilir. Dolayısıyla tutar fonksiyonu,

$$A(t) = k a(t) \quad (1.1)$$

olarak tanımlanır. Burada,

$$A(0) = k \quad (1.2)$$

olur.

$a(t)$ 'nin ikinci ve üçüncü özellikleri $A(t)$ için de geçerlidir. Aslında birikim fonksiyonu, tutar fonksiyonunun $k=1$ için özel durumudur.

Bir yatırımın $(n-1, n]$ zaman aralığında yani n . dönemde kazandırdığı faiz tutarı,

I_n ile gösterilir ve

$$I_n = A(n) - A(n-1); \quad n \geq 1 \quad (1.3)$$

şeklinde ifade edilir.

Örnek 1.1:

$$A(0) = k$$

$$A(t) = k a(t)$$

$$a(t) = 0$$

$$A(0) = 3 \quad k = 3$$

$$3t^2 + 6t + 3 = 3 a(t)$$

$A(t) = 3t^2 + 6t + 3$ tutar fonksiyonu verilmiştir. Bu fonksiyona göre, $12 + 2t + 1 = a(t)$

a) $a(t) \rightarrow t^2 + 2t + 1$

b) $I_3 = 21$

c) $A(4) = 75$

d) $a(4) = 25$

değerlerini bulunuz ve yorumlayınız.

$$I_3 = A(3) - A(2) =$$

Çözüm:

- a) Birikim ve tutar fonksiyonları arasındaki ilişkiden yararlanılarak k değeri şu şekilde bulunur.

$$27 + 18 + 3 = 48$$

$$A(2) = 12 + 12 + 3 = 27$$

$$48 - 27 = 21$$

$$A(4) = 48 + 24 + 3 = 75$$

$$k = 3$$

$$A(t) = k a(t) \\ 75 = 3 a(4)$$

$$\left. \begin{aligned} A(0) &= 3(0)^2 + 6(0) + 3 = 3 \\ a(0) &= 1 \end{aligned} \right\} A(0) = k \cdot a(0) \Rightarrow 3 = k(1) \Rightarrow k = 3$$

Burada elde edilen $k=3$, değeri tutar fonksiyonunun birikim fonksiyonuna olan oranını gösterdiği için bu ilişki kullanılarak birikim fonksiyonu şu şekilde elde edilir:

$$A(t) = k \cdot a(t) \Rightarrow 3t^2 + 6t + 3 = 3 \cdot a(t) \Rightarrow a(t) = t^2 + 2t + 1$$

Birikim fonksiyonu, $t=0$ anında yatırılan 1 TL'nin t . dönem sonundaki birikimli değerinin $t^2 + 2t + 1$ TL olduğunu ifade etmektedir.

b) Tutar fonksiyonu kullanılarak üçüncü dönemde elde edilen faiz tutarı aşağıdaki gibi bulunur:

$$I_3 = A(3) - A(2) = [3(3^2) + 6(3) + 3] - [3(2^2) + 6(2) + 3] = 48 - 27 = \text{₺}21$$

$t=0$ anında yatırılan 3 TL'nin üçüncü dönem içinde kazandırdığı faiz tutarı 21 TL'dir.

c) $A(4)$ ifadesi $t=0$ anında yatırılan 3 TL'nin dördüncü yıl sonundaki birikimli değerini gösterir ve

$$A(4) = 3(4^2) + 6(4) + 3 = \text{₺}75$$

olarak bulunur.

d) $a(4)$ ifadesi $t=0$ anında yatırılan 1 TL'nin dördüncü yıl sonundaki birikimli değerini gösterir ve aşağıdaki eşitlik yardımıyla 25 TL olarak bulunur.

$$a(4) = 4^2 + 2(4) + 1 = \text{₺}25$$

1.3 Faizin Ölçümü

Kullanılan sermayenin karşılığında ödenen kira olarak nitelendirilen faiz, çok farklı biçimlerde ölçülebilmektedir. Faiz büyüme biçimine bağlı olarak basit faiz ve bileşik faiz olarak sınıflandırılabilirdiği gibi, ödeme sıklığına bağlı olarak da efektif, nominal ve anlık faiz olarak sınıflandırılabilir. Faiz ölçümünde faiz ödemesinin dönem sonunda yapılması durumunda faiz (*iç iskonto*), dönem başında ödenmesi durumunda ise *iskonto* (*dış iskonto*) olarak adlandırılır. Bu kesimde sözü edilen kavramlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

1.3.1 Efektif faiz

En yaygın olarak kullanılan faiz türü *efektif faiz*dir ve "i" ile gösterilir. i efektif faizi, dönem başında yatırılan 1 birimin, dönem içinde kazandırdığı getirtinin dönem sonunda ödenen tutarıdır. $i = a(1) - a(0)$ eşitliği ile ifade edilir.

Dönemsel i efektif faiz oranıyla $t=0$ anında yatırılan 1 birimin, birinci dönem sonundaki birikimli değeri,

$$a(1) = 1 + i \quad (1.4)$$

biçiminde ifade edilir. Efektif faiz tanımına ilişkin bazı özellikler aşağıdadır:

1. Efektif sözcüğü, her bir faiz döneminde bir kez ödenen faiz için kullanılmıştır.
2. Efektif faiz genel olarak yüzde (%) ile ifade edilir, örneğin; %10 vb.
3. Başlangıç değeri, dönem boyunca herhangi bir nakit girişi ve çıkışı yapılmadığı sürece sabittir.
4. Efektif faiz, 1 birimlik yatırım için dönem sonunda ödenen faiz tutarı olarak ölçülür.

Efektif faizin başlangıçtaki yatırım değerine oranı, *efektif faiz oranı* olarak adlandırılır. Bu oran birikim ve tutar fonksiyonları yardımıyla yatırımın birinci dönemi için,

$$i = \frac{(1+i)-1}{1} = \frac{a(1)-a(0)}{a(0)} = \frac{A(1)-A(0)}{A(0)} = \frac{I_1}{A(0)} \quad (1.5)$$

eşitliği ile yazılabilir. Diğer bir deyişle, i efektif faiz oranı, dönem boyunca kazanılan faiz tutarının dönem başında yatırılan anapara tutarına oranıdır.

Efektif faiz oranı, herhangi bir yatırım dönemi için de hesaplanabilir. i_n , n . dönemdeki efektif faiz oranı olarak gösterildiğinde, tutar fonksiyonu yardımıyla

$$i_n = \frac{A(n)-A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}; n \geq 1 \quad (1.6)$$

olur. Bu eşitliğe göre Eş. (1.5), i_1 olarak tanımlanır.

Örnek 1.2:

(0) anında yatırılan X TL'nin ikinci dönem sonundaki birikimli değeri 1.000 TL'dir. (n). dönem için efektif faiz oranı $i_n = 0,015n$ olarak verildiğine göre, dördüncü dönemde kazanılan faiz tutarını bulunuz.

Çözüm:

$A(2) = 1.000$ TL olarak verildiğinde herhangi bir dönem için efektif faiz oranı kullanılarak, $t=0$ anında yatırılan X TL'nin üçüncü dönem sonunda birikimli değeri şu şekilde elde edilir:

$$i_n = \frac{A(n)-A(n-1)}{A(n-1)} = 0,015n$$

$$i_3 = \frac{A(3)-A(2)}{A(2)} = \frac{A(3)-1.000}{1.000} = 0,015 \cdot 3 = 0,045$$

$$A(3) = \text{₺}1.045$$

$t=0$ anında yatırılan X TL'nin üçüncü dönem sonundaki birikimli değeri ve dördüncü dönem içindeki efektif faiz oranı bilindiğine göre, dördüncü dönemde içinde kazanılan faiz tutarı ise şu şekilde elde edilir:

$$i_4 = \frac{A(4) - A(3)}{A(3)} = 0,015(4) = 0,06$$

$$i_4 = \frac{I_4}{A(3)} = \frac{I_4}{1045} = 0,06 \Rightarrow \underline{I_4 = \text{₺}62,70}$$

⊕

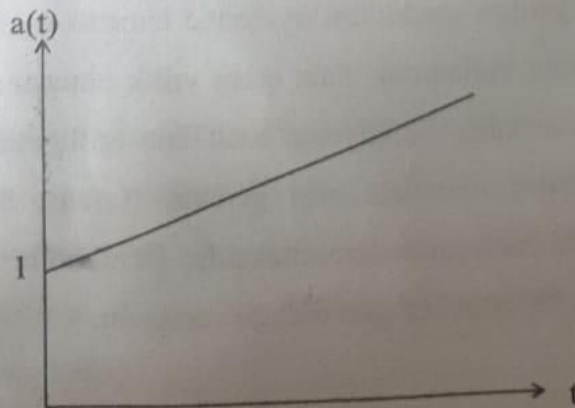
1.3.2 Basit faiz ve doğrusal birikim fonksiyonu

Bir dönemde kazanılan faiz tutarı, (1.4) eşitliğinden $i = a(1) - a(0)$ olarak elde edilebilir. $a(0)=1$ ve $a(1)=1+i$ olduğundan bu iki nokta arasında tanımlanabilecek sonsuz sayıda fonksiyon vardır. Uygulamada bunlardan ikisi yaygın olarak kullanılır. Gerçek yaşamdaki en basit birikim fonksiyonu, sabit eğimli doğrusal bir fonksiyondur.

1 birimlik yatırımın, her bir dönem boyunca kazandırdığı faiz tutarı sabit olsun. Bu varsayım altında 1 birimlik yatırımın birinci dönem sonundaki birikimli değeri $1+i$, ikinci dönem sonundaki birikimli değeri $1+2i$, ... şeklindedir. Böylece doğrusal fonksiyon yardımıyla birikim fonksiyonu,

$$a(t) = 1 + it \quad ; \quad t \geq 0 \quad (1.7)$$

biçiminde yazılabilir. Bu fonksiyona göre gerçekleşen faiz oranı, *basit faiz*dir. Basit faizde başlangıç sermayesi yatırım süresi boyunca değişmeden aynı kalır ve faiz bu sermaye üzerinden hesaplanır. Basit faize göre birikim fonksiyonunun grafiği Şekil 1.1'de verilmiştir.



Şekil 1.1 Doğrusal Birikim Fonksiyonu

i_n , n. dönemdeki efektif faiz oranı olarak tanımlandığında

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{[1 + in] - [1 + i(n-1)]}{1 + i(n-1)} = \frac{i}{1 + i(n-1)} \quad (1.8)$$

olur. Burada i_n , n'nin azalan bir fonksiyonudur ve basit faiz oranına göre efektif faiz oranı, dönem sayısı arttıkça azalır.

Örnek 1.3:

$t=0$ anında yatırılan 1.000 TL'nin yıllık %10 basit faiz oranı ile dördüncü yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

(0) anında yatırılan 1.000 TL için yıllık %10 basit faiz oranı ile dördüncü yıl sonundaki birikimli değeri şu şekilde elde edilir.

$$1.000 a(4) = 1.000[1 + 0,10 (4)] = \text{₺}1.400$$

Yıllık %10 basit faiz oranı ile dört yıllık dönemde kazanılan faiz tutarı, $t=0$ anında yapılan yatırımın dördüncü yılın sonunda elde edilen birikimli değerinden başlangıç yatırım tutarı çıkarılarak elde edilir.

$$1.400 - 1.000 = \text{₺}400$$

⊕

Basit faiz, genelde, bir yıldan kısa vadeli yatırım gelirlerinin hesaplanmasında kullanılır. Tasarruf ve yardım sandıkları, üyelerine temettü dağıtırken ya da borç verirken basit faiz oranını kullanırlar. Faiz oranı yıllık olmasına rağmen, yatırım dönemi gün veya ay cinsinden ölçülüyorsa basit faiz eşitliğinin kullanılabilmesi için vadenin yıl cinsinden ifade edilmesi gerekir. Burada, bir yılın kaç gün olduğuna ilişkin iki türlü yaklaşım kullanılmaktadır. Bunların birincisinde bir yılın 360 gün, ikincisinde ise bir yılın 365 gün olduğu varsayılır.

Birinci yaklaşım kullanıldığında bir günlük süre bir yılın $1/360$ 'ı olarak alınır. Bu yaklaşım kullanılarak hesaplanan faize ticari (adi) faiz uygulaması adı verilir. İkinci yaklaşımda ise, bir günlük süre bir yılın $1/365$ 'i olarak tanımlanır. Bu yaklaşıma göre hesaplanan faize ise tam (gerçek) faiz uygulaması denir. Burada, borç alan kişi ödemeyi tam faiz uygulaması yerine, ticari faiz uygulamasına göre yaparsa daha fazla faiz öder. Hesaplama kolaylığından dolayı, borç veren kişiler veya kurumlar tarafından ticari faiz uygulaması daha çok tercih edilmektedir.

Örnek 1.4:

Yıllık %10 efektif faiz oranı ile 10.000 TL borç verilmiştir. 60 gün sonunda elde edilen faiz tutarını ticari faiz ve tam faiz uygulamasına göre bulup karşılaştırınız.

Çözüm:

x : Ticari faiz uygulaması

y : Tam faiz uygulaması

$$x = 10.000 \left(0,10 \right) \frac{60}{360} = \text{₺}166,67$$

$$y = 10.000 \left(0,10 \right) \frac{60}{365} = \text{₺}164,38$$

$$x - y = 166,67 - 164,38 = \text{₺}2,29$$

Ticari faiz uygulaması ile elde edilen faiz tutarı, tam faiz uygulaması ile elde edilen faiz tutarından 2,29 TL fazladır.

⊕

Basit faiz hesaplamalarında süre belirlenirken de iki farklı yaklaşım söz konusudur. İlk günün sayılmayıp son günün dahil edildiği ve ayların normal sürelerinin dikkate alındığı hesaplama yöntemine *tam süre uygulaması*, ilk günün sayılıp son günün sayılmadığı ve bir ayın 30 gün olarak alındığı hesaplama yöntemine ise *yaklaşık süre uygulaması* adı verilir.

Basit faiz oranının yıllık olduğu ve sürenin gün veya ay cinsinden ifade edildiği durumda faiz ve süre uygulamaları açısından yaklaşımlar birleştirildiğinde dön farklı faiz hesaplaması yapmak mümkündür.

- Ticari faiz ve tam süre uygulaması (Bankerler kuralı)
- Ticari faiz ve yaklaşık süre uygulaması
- Tam faiz ve tam süre uygulaması
- Tam faiz ve yaklaşık süre uygulaması

Örnek 1.5:

2 Temmuz ve 6 Eylül arasındaki süreyi tam süre uygulaması ve yaklaşık süre uygulamasına göre hesaplayınız.

Çözüm:

x : Tam süre uygulaması

y : Yaklaşık süre uygulaması

$x \Rightarrow$ Temmuz (29) ; Ağustos (31) ; Eylül (6)

Toplam = $x = 66$ gün

$y \Rightarrow$ 2 Temmuz - 1 Ağustos = 1 ay = 30 gün

2 Ağustos - 1 Eylül = 1 ay = 30 gün

2 Eylül - 5 Eylül = 4 gün

Toplam = $y = 64$ gün

1.3.3 Bileşik faiz ve doğrusal olmayan birikim fonksiyonu

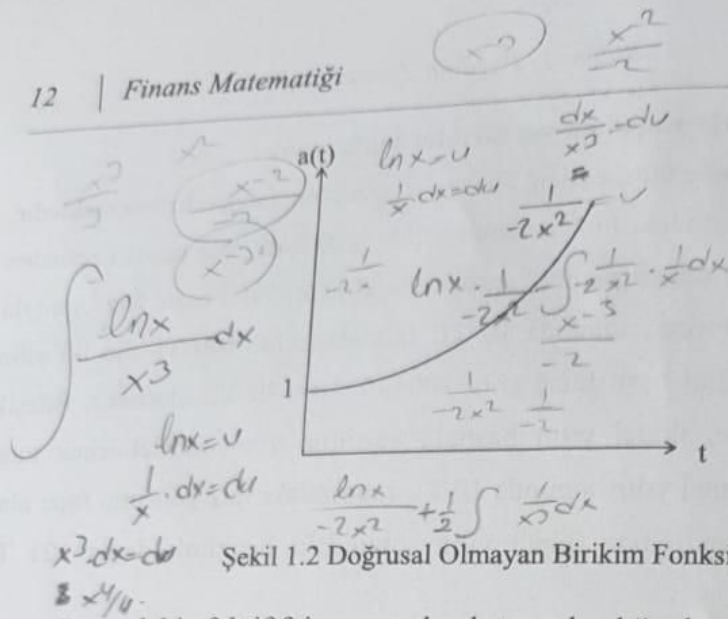
Basit faizde dönem içinde elde edilen faiz geliri yeniden faizlendirilmemektedir. Örneğin; “100 TL değerindeki bir yatırımın yıllık %10 basit faiz oranı üzerinden iki yıl sonraki birikimli değeri nedir?” sorusu ele alınsın. %10 basit faiz oranıyla yatırımcı iki yılın her birinin sonunda 10 TL faiz alacaktır. 100 TL’nin iki yılın sonundaki birikimli değeri basit faize göre $100+10+10=120$ TL olacaktır. Bileşik faiz kullanıldığında ise, ikinci yılın başında yatırıma yönlendirilebilecek tutar 110 TL olduğundan, ikinci yılın sonunda 10 TL tutarındaki faiz gelirisinin faizi olan 1 TL de toplama eklendiğinde ikinci yılın sonundaki birikimli değer 121 TL olacaktır.

Bileşik faizde, bir dönemin sonunda elde edilen faiz de yeniden faizlendirilmekte, diğer bir deyişle elde edilen faiz geliri de yatırıma yönlendirilmektedir. Herhangi bir yatırımın bileşik faiz kullanılarak vade sonundaki birikimli değeri, anapara ve dönem boyunca elde edilen faiz tutarlarının toplamına eşittir.

1 birimlik yatırım birinci yılın sonunda $(1+i)$ değerine ulaşır. İkinci yılın başında $(1+i)$ birim i faiz oranı ile yeniden değerlendirildiğinde, ikinci yılın sonunda $i(1+i)$ birim kadar faiz kazandırır. Dolayısıyla ikinci yılın sonundaki birikimli değer, $(1+i) + i(1+i) = (1+i)^2$ olur. Üçüncü yılın başında i faiz oranı ile yeniden değerlendirilen $(1+i)^2$ değeri, üçüncü yılın sonunda $i(1+i)^2$ birim kadar faiz kazandırır ve üçüncü yılın sonundaki birikimli değer $(1+i)^2 + i(1+i)^2 = (1+i)^3$ olur. Benzer işlem belirli bir t yılının sonuna kadar sürdürüldüğünde t dönem sonundaki birikimli değer,

$$a(t) = (1+i)^t, \quad t \geq 0 \quad (1.9)$$

olur. Bileşik faize göre birikim fonksiyonunun değişimi Şekil 1.2’de verilmiştir:



Şekil 1.2 Doğrusal Olmayan Birikim Fonksiyonu

i_n , n. dönemdeki efektif faiz oranı olarak tanımlandığında

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+i)^n - (1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-1}} = \frac{(1+i)^{n-1} i}{(1+i)^{n-1}} = i$$

olarak elde edilir. Eşitlikten de görüldüğü üzere, basit faiz oranından farklı olarak efektif faiz oranı dönem sayısından bağımsız olup tüm dönemler için aynı değeri alır.

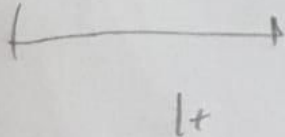
Örnek 1.6:

$t=1$ anında bir fona yatırılan 1.000 TL'nin %10 bileşik faiz oranı ile üç yıl sonraki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

$t=1$ anında yatırılan 1.000 TL'nin %10 bileşik faiz oranı ile üç yıl sonraki birikimli değeri şu şekilde elde edilir.

$$1.000(1+0,10)^3 = \text{₺}1.331$$



Örnek 1.7:

10.000 TL'nin altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %10 faiz oranına göre yıl sonraki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

Altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %10 olarak verildiğine göre altı aylık dönem için efektif faiz oranı şu şekilde elde edilir.

$$i^{(2)} = 0,10 \Rightarrow \frac{i^{(2)}}{2} = \frac{0,10}{2} = 0,05$$

Altı aylık efektif faiz oranı = 0,05

Bir yılda iki tane altı aylık dönem bulunmaktadır. Bu durumda üç yıllık yatırım döneminde altı tane altı aylık dönem vardır. Bu durumda 10.000 TL'nin altı aylık efektif %5 faiz oranı ile altı tane altı aylık dönem sonundaki birikimli değeri,

$$Bir.D. = 10.000(1 + 0,05)^{3(2)} = \text{₺}13.400,96$$

olarak bulunur.

1.4 İskontonun Ölçümü

Ödünç verilen başlangıç tutarından, dönem içinde gerçekleşecek faiz gelirinin peşin olarak ödünç verilen tutardan düşüldükten sonra geri kalanının borç olarak verilmesi işlemine *iskonto* denir. Örneğin; Ali bir bankadan yıllık %10 faiz oranıyla bir yıl sonra ödemek üzere 1.000 TL borç alırsa, bir yılın sonunda bankaya 1.000 TL anapara ve 100 TL faiz olmak üzere 1.100 TL ödeme yapar. Eğer Ali bankadan yıllık %10 iskonto oranı ile bir yıl sonra ödemek üzere 1.000 TL borç alırsa, bankadan 900 TL alır ve Ali borcunu kapatmak için bir yıl sonra bankaya 1.000 TL öder.

Örnekten de görüldüğü üzere %10 faiz oranı ile %10 iskonto oranının aynı olmadığı açıktır. Yukarıda açıklanan her iki durumda da Ali 100 TL faiz ödemektedir. İlk örnekte Ali dönem içinde kullandığı 1.000 TL için faizi dönem

sonunda öderken, ikinci örnekte yıl içinde kullandığı 1.000 TL'nin faizini dönem başında ödemektedir.

Bu örnekten de yararlanarak " d " ile gösterilen efektif iskonto oranı, dönem boyunca kazanılan faiz tutarının dönem sonunda ulaşılan tutara oranı olarak tanımlanır.

Faiz ve iskonto kavramları arasındaki temel fark faizin, dönem başındaki dengenin sağlanması için dönem sonunda ödenmesi ve iskontonun dönem sonundaki dengenin sağlanması için dönem başında ödenmesidir.

Dönem sonunda 1 birim alabilmek için dönem başında $(1+i)^{-1}$ kadar yatırım yapılmalıdır. Bu tutar, $v = (1+i)^{-1}$ ile gösterilir, v terimine iskonto faktörü denir ve bir yatırımın dönem başındaki değerinin dönem sonundaki değerine oranını verir. Bu tanımları bir dönem dışındaki diğer dönemler içinde tanımlamak mümkündür. Örneğin; kaç birimlik yatırım tutarı t dönem (vade) sonunda 1 birime ulaşır? Bu sorunun cevabı birikim fonksiyonunun tersi olan $a^{-1}(t)$ ile açıklanır ve iskonto fonksiyonu olarak adlandırılır. Böylece $t \geq 0$ için iskonto fonksiyonu kullanarak basit faiz ve bileşik faiz oranları için iskonto fonksiyonu, sırasıyla,

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{1+it}$$

ve

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{(1+i)^t} = v^t$$

şeklinde gösterilir. Tersi belirtilmediği sürece faiz oranı için bileşik faizin kullanılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, iskonto ve birikim fonksiyonları çarpmaya göre birbirinin tersi fonksiyonlardır. $(1+i)^t$, 1 birimlik yatırımın t dönem sonundaki birikimli değerini ve v^t ise, t dönem sonunda ödenecek 1 birimin bugünkü değerini (ya da peşin değerini) gösterir.

$$P(1+i)^{-1} =$$

$$(1+0.10)^{-1}$$

(1.11)

$$\frac{10}{100} = 0.10$$

$$\frac{100}{11} = 9.09$$

$$\frac{11}{100}$$

(1.12)

$$9.9$$

$$1.1$$

1.3.4 Nominal faiz

Efektif terimi, faiz ödemesinin dönem başında veya dönem sonunda olmak üzere bir kez yapıldığı durum için tanımlandığını hatırlayalım. Bu kesimde ise faiz ödemesinin dönem içinde birden çok kere yapılması durumu ele alınacaktır. Bu durum incelenirken ele alınan faiz, *nominal faiz* olarak adlandırılacaktır. Ayrıca nominal faiz oranının tanımlanması ve bu nominal oranlara eşdeğer efektif faizin bulunması için genel bir yöntem geliştirilecektir.

Bir yılda m kez faiz ödemesi yapılıyorsa yıllık nominal faiz oranı $i^{(m)}$ ile gösterilir.

Burada $m > 1$ olan bir tamsayıdır. $i^{(m)}$ yıllık nominal faiz oranı, bir yılda m kez ödeme yapıldığını ve her bir m dönemindeki efektif faiz oranının $i^{(m)}/m$ olduğunu gösterir. Örneğin; üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %24 ise her çeyrek yıl (üç ay) için efektif faiz oranı %6 olur.

Bir yıllık dönem sonunda efektif ve nominal faiz oranları üzerinden elde edilecek birikimli değerlerin eşdeğerliğinden,

$$1+i = \left[1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right]^m \quad (1.10a)$$

yazılabilir. Eşitliğin sol tarafı 1 birimlik bir yatırımın i efektif faiz oranına göre bir yıllık dönem sonundaki birikimli değerini, sağ tarafı ise yine bir yıllık dönem üzerinden nominal faiz oranına göre birikimli değerini verir. Bu eşitlik yeniden düzenlendiğinde,

$$i = \left[1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right]^m - 1 \quad (1.10b)$$

ve

$$i^{(m)} = m \left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1\right] \quad (1.10c)$$

olarak elde edilir.

biçiminde yazılabilir. Bu eşitlikte v birimlik yatırımın dönem içinde kazandırdığı faiz d 'dir. d ve v arasındaki diğer bir ilişki de,

$$d = \frac{i}{1+i} = 1 - \frac{1}{1+i} = 1 - v \quad (1.16)$$

şeklindedir. i ve d arasındaki diğer bir önemli ilişki ise,

$$d = iv = i(1-d) = i - id$$

$$i - d = id$$

(1.17)

şeklinde gösterilir. Bu eşitliğe göre 1 birimlik borç alındığında dönem sonunda $(1+i)$ birim ya da dönem başında $(1-d)$ birimlik borç alınırsa dönem sonunda 1 birim ödenir. d tutarı için ödenecek faiz tutarı, $i \cdot d$ kadardır.

1.4.2 Basit iskonto

Basit iskonto oranı, iskonto fonksiyonu kullanılarak,

$$a^{-1}(t) = 1 - dt; \quad 0 \leq t < \frac{1}{d} \quad (1.18)$$

şeklinde ifade edilir. Basit faiz oranı ile basit iskonto oranı arasında benzer ve birbirinin tam karşısı olan özellikler vardır:

- 1) Sabit basit faiz oranı, yatırım dönemi arttıkça efektif faiz oranının azalmasını gerektirir. Basit iskonto oranı için ise tersi bir durum söz konusudur.
- 2) Basit ve bileşik iskonto oranları bir dönem için aynı sonuçları verirler. Daha uzun dönemler için basit iskonto, bileşik iskontoya göre daha küçük bugünkü değer oluşmasına neden olur.

Örnek 1.8:

Yıllık %10 basit iskonto oranıyla üç yıl sonra 2.000 TL'ye sahip olmak için şu an yatırılması gereken tutarı bulunuz.

$$a^{-1}(3) = (1 - 0.10 \cdot 3)$$

1.4.1 Efektif iskonto

Bu kesimde dönem başı faiz ödemelerinin bir ölçümü olan ve d ile gösterilen efektif iskonto oranı tanımlanacaktır.

n . dönem için efektif iskonto oranı, d_n ,

$$d_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n)} = \frac{I_n}{A(n)} \quad n \geq 1 \quad (1.13)$$

şeklinde tanımlanır.

Burada I_n , n . dönem için iskonto tutarı olarak adlandırılır. Genel olarak, dönemden döneme değişir. Bileşik faiz oranı üzerinden işlem yapıldığında, efektif faiz oranının değişmediği gösterilmişti. Aynı durum efektif iskonto oranı için de geçerlidir.

Daha önce de ifade edildiği üzere %10 faiz oranı ile %10 iskonto oranı aynı değildir. Ancak iki oran arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki aşağıdaki gibi bir eşdeğerlik tanımı yardımıyla ifade edilebilir.

Bir kişi d iskonto oranı ile 1 TL borç aldığı anda, başlangıç değeri $1-d$ ve faiz tutarı d 'dir. Faiz tanımı kullanılarak borç alma işlemi için efektif faiz oranı,

$$i = \frac{d}{1-d} \quad (1.14)$$

olur. Eş.(1.14)'te i , d 'nin bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Cebirsel işlemler ile d 'de i 'nin bir fonksiyonu olarak,

$$d = \frac{i}{1+i} \quad (1.15a)$$

biçiminde yazılabilir. Bu eşitlik yardımıyla efektif iskonto oranı, başlangıç yatırım tutarının dönem boyunca sağladığı faizin, dönem sonundaki birikimli değere oranı olarak da tanımlanabilir. Bu tanım yardımıyla iskonto oranı ve iskonto faktörü arasındaki ilişki,

$$d = i \frac{1}{1+i} = iv \quad (1.15b)$$

Çözüm:

Eş. (1.18) kullanıldığında yıllık %10 basit iskonto oranı ile üç yıl sonra 2.000 TL elde edebilmek için yatırılması gereken tutar, P , şu şekilde elde edilir.

$$P = A[1 - dt] = 2.000[1 - 0,10 \cdot (3)] = \text{₺}1.400$$

1.4.3 Bileşik iskonto

Bileşik iskonto oranı, iskonto fonksiyonu kullanılarak,

$$a^{-1}(t) = (1 - d)^t; \quad 0 < t \quad (1.19)$$

şeklinde ifade edilir.

Örnek 1.9:

Yıllık %10 bileşik iskonto oranı ile üç yıl sonunda 2.000 TL'nin biriktirilebilmesi için şu an yatırılması gereken tutarı bulunuz.

Çözüm:

Eş. (1.19) kullanıldığında yıllık %10 bileşik iskonto oranı ile üç yıl sonra 2.000 TL elde edebilmek için yatırılması gereken tutar, P , şu şekilde elde edilir.

$$P = Av^t = A(1 - d)^t = 2.000[1 - 0,10]^3 = \text{₺}1.458$$

1.4.4 Nominal iskonto

Bir dönemde m kez kullanılan nominal iskonto oranı " $d^{(m)}$ " ile gösterilir. Bir dönemin her bir alt dönemine karşılık gelen efektif iskonto oranı ise " $d^{(m)} / m$ " ile gösterilir.

Nominal iskonto oranı da iskonto oranında olduğu gibi dönem başında peşin olarak yapılan faiz ödemesinin ölçümü olarak düşünülür. Dolayısıyla bir dönem sonunda

birikimli değeri 1 birim olan yatırımın bugünkü değerinin efektif iskonto oranı ve nominal iskonto oranı üzerinden bugünkü değerlerinin eşdeğerliğinden,

$$1 - d = \left[1 - \frac{d^{(m)}}{m} \right]^m \quad (1.20a)$$

elde edilir. Bu eşitliğin her iki yanı, bir ölçüm döneminin sonunda ödenecek 1 birimin bugünkü değerini gösterir. Bu eşitlik yeniden düzenlenerek efektif iskonto oranı, nominal iskonto oranı cinsinden

$$d = 1 - \left[1 - \frac{d^{(m)}}{m} \right]^m \quad (1.20b)$$

ve nominal iskonto oranı da efektif iskonto oranı cinsinden

$$d^{(m)} = m \left[1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}} \right] = m \left[1 - v^{\frac{1}{m}} \right] \quad (1.20c)$$

eşitlikleri ile yazılabilir.

Nominal faiz ve iskonto oranları arasında da efektif faiz ve efektif iskonto oranları arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki vardır. 1 birimin nominal faiz oranı üzerinden bir dönem sonundaki birikimli değerinin, nominal iskonto oranı üzerinden birikimli değerine eşitliği,

$$\left[1 + \frac{i^{(m)}}{m} \right]^m = \left[1 - \frac{d^{(p)}}{p} \right]^{-p} \quad (1.21a)$$

şeklinde ifade edilir. Aslında bu eşitliğin her iki tarafı da 1 birimin i efektif faiz oranı üzerinden bir dönem sonundaki birikimli değeri olan $(1+i)$ 'ye eşittir. Faiz veya iskonto dönüşüm döneminin bir olması ($m=1$) durumunda $i^{(m)} = i$ ve $d^{(m)} = d$ olur.

Örnek 1.10:

Aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal iskonto oranı %8 olarak verildiğine göre, bu iskonto oranına eşdeğer olan üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranını bulunuz.

Çözüm:

Eş. (1.21a) kullanılarak

$$\left[1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right]^m = \left[1 - \frac{d^{(p)}}{p}\right]^{-p} \Rightarrow \left[1 + \frac{i^{(4)}}{4}\right]^4 = \left[1 - \frac{0,08}{12}\right]^{-12}$$

eşitliği yazılabilmektedir. Buradan üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı ise şu şekilde elde edilir:

$$1 + \frac{i^{(4)}}{4} = (0,9933)^{-3} \Rightarrow i^{(4)} = 4[(0,9933)^{-3} - 1] = 0,08108$$

Eğer $m=p$ ise (1.21a) eşitliği,

$$\left[1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right] = \left[1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right]^{-1} \quad (1.21b)$$

şeklinde elde edilir. $i^{(m)}$ ve $d^{(m)}$ arasında

$$\frac{i^{(m)}}{m} - \frac{d^{(m)}}{m} = \left(\frac{i^{(m)}}{m}\right) \left(\frac{d^{(m)}}{m}\right) \quad (1.22)$$

biçiminde farklı bir ilişki daha yazılabilir.

Örnek 1.11:

Üç aylığa dönüştürülebilir yıllık efektif iskonto oranı, %6 olarak verildiğine göre, 10 yıl sonra ödenecek 1.000 TL'nin bugünkü değerini bulunuz. Δ

Çözüm:

Bir yılda dört tane üç aylık dönem bulunmaktadır. Bu durumda 10 yılda 40 tane üç aylık dönem vardır ve her bir üç aylık dönem için efektif iskonto oranı $0,06/4=0,015$ olarak elde edilir. $t=10$ anında yatırılan 1.000 TL'nin $t=0$ anındaki bugünkü değeri aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur.

$$B.D. = 1.000 \left[1 - \frac{0,06}{4} \right]^{4(10)} = 1.000 (0,985)^{40} = \text{₺}546,32$$

$$\frac{d^{CUT}}{L} \quad \oplus$$

1.5 Anlık Faiz ve İskonto Oranları

Şimdiye kadar faiz ve iskontonun belli zaman dilimlerindeki oranları ile ilgilenildi. Ancak çok küçük zaman dilimlerine ilişkin faiz ve iskonto oranları da incelenebilir. Bu oranlar, *anlık faiz oranları* olarak adlandırılır ve birikimli değerin değişim hızı kavramı yardımıyla,

$$\delta_t = \frac{A'(t)}{A(t)} = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d}{dt} \ln[A(t)] = \frac{d}{dt} \ln[a(t)] \quad (1.23)$$

eşitliği ile ifade edilir. Anlık faiz oranına göre 1 birimin t süre sonraki birikimli değerinin bulunması için (1.23) eşitliğinde t yerine r yerleştirilerek her iki yanın $[0, t]$ aralığında integrali alındığında,

$$\int_0^t \delta_r dr = \int_0^t \frac{d}{dr} \ln[a(r)] dr = \ln[a(t)] - \ln[a(0)] = \ln \frac{a(t)}{a(0)}$$

elde edilir. Eşitliğin her iki tarafı logaritma fonksiyonunun tersi olan üstel fonksiyon ile birleştirilirse,

$$\exp \left[\int_0^t \delta_r dr \right] = \frac{a(t)}{a(0)} = a(t)$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlik anlık faiz oranına göre birikimli değerin bulunmasını kullanılır.

Örnek 1.12 :

Yatırım dönemi boyunca anlık faiz oranı %7 olarak verildiğine göre 10.000 TL'nin 10. yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

Cözüm :

Anlık faiz oranı sabit olarak verildiğinden yatırımın yapıldığı ana bağlı olarak değişmemektedir. Bu nedenle yalnızca vade uzunluğunun dikkate alınması yeterlidir.

$$\text{Bir.D.} = 10.000 e^{0,07(10)} = 10.000 e^{0,70} = \text{₺}20.137,53$$

Birikim fonksiyonunun sabit basit faiz oranı ile hesaplanması durumunda anlık faiz oranı,

$$\delta_t = \frac{\frac{d}{dt} a(t)}{a(t)} = \frac{\frac{d}{dt} (1+it)}{1+it} = \frac{i}{1+it} ; 0 \leq t \quad (1.25)$$

şeklinde elde edilir. Sabit basit iskonto oranı kullanıldığında anlık iskonto oranı ise,

$$\delta_t = -\frac{\frac{d}{dt} a^{-1}(t)}{a^{-1}(t)} = -\frac{\frac{d}{dt} (1-dt)}{1-dt} = \frac{d}{1-dt} ; 0 \leq t < \frac{1}{d} \quad (1.26)$$

olarak bulunur. Anlık faiz ve iskonto oranı, nominal faiz oranı ve iskonto oranlarının tanımları kullanılarak bir yıl için faiz dönüşüm dönemi sayısının sonsuza gitmesi durumunda elde edilmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilir:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta \quad (1.27)$$

Eş.(1.27)'ye göre anlık faiz oranı ve anlık iskonto oranı birbirine eşittir.

Örnek 1.13:

$\delta_t = \frac{0,01}{1+0,01t}$ olarak verildiğine göre, $t=2$ anında yapılan 1 birimlik yatırımın $t=n$ anındaki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

Bu örnekte anlık faiz oranı yatırım yapılan zamana göre değişmektedir. Bu nedenle yatırımın yapıldığı an ile vade sonu arasındaki değişim önemli olmaktadır. Bu durumda $t=n$ anındaki birikimli değer şu şekilde elde edilir:

$$\exp \left[\int_2^n \frac{0,01}{1+0,01t} dt \right] = \frac{a(n)}{a(2)} = \frac{1+0,01n}{1+0,01(2)} = \frac{1+0,01n}{1,02}$$

⊕

1.6 Faiz ve İskonto Oranları Arasındaki İlişki

$t=0$ anında yatırılan 1 birimin t anındaki birikimli değeri; bileşik faiz, nominal faiz, bileşik iskonto, nominal iskonto ve sabit anlık faiz oranları kullanılarak, sırasıyla,

$$(1+i)^t = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^{m \cdot t} = (1-d)^{-t} = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^{-m \cdot t} = e^{\delta t} \quad (1.28)$$

şeklinde elde edilir.

t anında yatırılan 1 birimin $t=0$ anındaki bugünkü değeri ise bileşik faiz, nominal faiz, bileşik iskonto, nominal iskonto ve sabit anlık faiz oranları kullanılarak, sırasıyla,

$$(1+i)^{-t} = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^{-m \cdot t} = (1-d)^t = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^{-m \cdot t} = e^{-\delta t} \quad (1.29)$$

olarak ifade edilir.

j basit faiz oranı ve d basit iskonto oranı için $t=0$ anında yatırılan 1 birimin t anındaki birikimli değeri,

$$a(t) = 1 + jt = (1 - dt)^{-1}$$

eşitlikleri ile elde edilir. j basit faiz oranı ve d basit iskonto oranı için t anında yatırılan 1 birimin $t=0$ anındaki bugünkü değeri ise,

$$a^{-1}(t) = (1 + jt)^{-1} = 1 - dt$$

eşitlikleri ile hesaplanabilir.

Örnek 1.14:

Bir yatırımcının, yıllık efektif %10 basit faiz oranı ile üç yıl sonra 1.000 TL'si elde olabilmesi için başlangıçta ne kadar yatırım yapmalıdır?

Çözüm:

Üç yıllık yatırım dönemi boyunca yürürlükte olan faiz %10 basit faiz oranıdır. Üç yıl sonraki 1.000 TL'nin bugünkü değeri şu şekilde elde edilir:

$$B.D. = \frac{1.000}{a(3)} = \frac{1.000}{1 + 0,10(3)} = \frac{1.000}{1,30} = \text{₺}769,23$$

Örnek 1.15:

Bir yatırımcının, yıllık efektif %10 bileşik faiz oranı ile üç yıl sonra 1.000 TL'si sahip olabilmesi için başlangıçta ne kadar yatırım yapması gerekir?

Çözüm:

Üç yıllık yatırım dönemi boyunca, yürürlükte olan faiz %10 bileşik faiz oranıdır. Bileşik faiz oranı için birikim fonksiyonu kullanılarak üç yıl sonraki 1.000 TL'nin bugünkü değeri şu şekilde elde edilir:

$$B.D. = \frac{1.000}{a(3)} = \frac{1.000}{(1 + 0,10)^3} = \text{₺}751,31$$

1.7 Bugünkü Değer (Peşin Değer)

Bugünkü değer, gelecekte yapılacak bir ödemenin verilen faiz veya iskonto oranına göre bulunulan andaki değerini gösterir.

Bugünkü değer, genel olarak, iskonto faktörü (v) ile ifade edilir ve t . yıl sonunda yapılan 1 birimlik yatırımın bugünkü değeri, v^t şeklinde tanımlanır.

Örnek 1.16 :

Yıllık efektif %10 faiz oranı ile X TL tutarındaki yatırımın vadesi 10 yıldır. 10. yıl sonunda bu yatırımın değeri 10.000 TL olduğuna göre, X değerini bulunuz.

Çözüm:

Örnekte, bilinmeyen tutardaki bir yatırımın 10. yıl sonundaki birikimli değeri 10.000 TL olarak verilmiş ve bu bilinmeyen yatırım tutarı istenmektedir. İskonto faktörü yardımıyla X değeri, aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$10.000 v^{10} = 10.000 (1 + 0,10)^{-10} = \text{₺}3.855,43$$

⊕

1.8 Yürürlükteki Değer

Bir yatırımın vade içindeki herhangi bir andaki değeri, *yürürlükteki değer* (*current value*) olarak adlandırılır. Yürürlükteki değer; başlangıçtaki yatırım tutarının istenilen zaman noktasındaki birikimli değeri ya da vade sonundaki birikimli değerinin istenilen zaman noktasındaki bugünkü değeri yardımıyla bulunur.

Örnek 1.17:

Yıllık efektif %10 faiz oranı ile 3.855,43 TL tutarındaki yatırımın vadesi 10 yıldır. 6. yılın başında bu yatırımın yürürlükteki değerinin ne kadar olduğunu bulunuz.

Çözüm:

Örnekte 3.855,43 TL tutarındaki bir yatırımın vadesi 10 yıl olarak verilmiştir. Yatırımın yapıldığı andaki değeri yatırımın bugünkü değerini, (0,10) zaman

aralığında herhangi bir noktadaki değeri ise yatırımın yürürlükteki değeri vermektedir. Birikim fonksiyonu yardımıyla bu yatırımın $t=5$ anındaki yürürlükteki değeri,

$$3.855,43 a(5) = 3.855,43 (1+0,10)^5 = \text{₺}6.209,21$$

olarak bulunur.

1.9 Birikimli Değer

Birikimli değer, belli bir tarihte yapılan ödemenin bu tarihten sonraki herhangi bir zamandaki değerini gösterir.

Birikimli değer tanımı bir örnek yardımıyla yapılacaktır. Ayrıca Kesim 1.7 ve Kesim 1.8'de tanımlanan kavramlar ile birikimli değer kavramı iki örnek yardımıyla açıklanacaktır.

Örnek 1.18 :

Yıllık efektif %10 faiz oranı ile 3.855,43 TL tutarındaki yatırımın vadesi 10 yıldır. 10. yıl sonunda bu yatırımın birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

Örnekte 3.855,43 TL tutarındaki bir yatırımın vadesi 10 yıl olarak verilmiştir. Birikim fonksiyonu yardımıyla bu yatırımın $t=10$ anındaki birikimli değeri,

$$3.855,43 a(10) = 3.855,43 (1+0,10)^{10} = \text{₺}10.000,00$$

olarak bulunur.

Örnek 1.19:

Birinci yıl için yıllık efektif faiz oranı %6, ikinci ve üçüncü yıl için yıllık efektif iskonto oranı %7, dördüncü yıl için altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %12 ve 5. yıl için altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal iskonto oranı %14 ve 5. yıldan sonraki dönemler için yıllık efektif faiz oranı %12 olarak

verilmiştir. Bu verilene göre, 11. yıl sonundaki değeri 10.000 TL olan yatırımın ikinci yıl başındaki bugünkü değerini bulunuz.

Çözüm:

Bu örnekte farklı yıllar için farklı faiz ve iskonto oranları verilmiştir. Burada başlangıçta yatırılan tutar hiçbir çekme işlemi yapılmadan sürekli olarak yatırıma yönlendirilmektedir.

11. yılın sonunda 10.000 TL yatırım değerine ulaşmak için ikinci yılın başında X TL yatırıldığı düşünüldüğünde 11. yılın sonundaki değeri 10.000 TL olan yatırımın 5. yılın sonundaki yürürlükteki değeri, beşinci yıldan sonra geçerli olan faiz oranına göre,

$$10.000 a^{-1}(6) = 10.000 \frac{1}{(1+0,12)^6} = \text{₺} 5.066,31$$

olarak elde edilir.

5. yıl için kullanılacak oran altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal iskonto oranı %14 olarak verildiğinden 5. yılın başındaki (4. yıl sonundaki) yürürlükteki değer,

$$5.066,31 a^{-1}(1) = 5.066,31 \left(1 - \frac{0,14}{2}\right)^2 = \text{₺} 4.381,85$$

olarak bulunur.

Dördüncü yılda kullanılacak oran altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %12 olarak verildiği için dördüncü yılın başındaki (3. yıl sonundaki) yürürlükteki değer,

$$4.381,85 a^{-1}(1) = 4.381,85 \left(1 + \frac{0,12}{2}\right)^{-2} = \text{₺} 3.899,83$$

olarak elde edilir.

İkinci ve üçüncü yıllar için yıllık efektif iskonto oranı %7 olarak verildiğinden ikinci yılın başındaki bugünkü değer,

$$3.899,83 a^{-1}(2) = 3.899,83 (1 - 0,07)^2 = \text{₺} 3.372,96$$

olarak elde edilir.

Aynı soru ikinci bir yaklaşım ile ikinci yılın başında X TL yatırıldığı ve yatırımın 11. yıl sonundaki birikimli değerinin 10.000 TL olduğu düşünülerek,

$$\underbrace{X(1-0,07)^{-2}}_{\text{3. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{\left(1+\frac{0,12}{2}\right)^2}_{\text{4. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{\left(1-\frac{0,14}{2}\right)^{-2}}_{\text{5. yılın sonundaki birikimli değer}} (1+0,12)^6 = 10.000$$

11. yılın sonundaki birikimli değer

eşitliği yazılabilir. Bu eşitlik çözüldüğünde de X değeri 3.372,96 TL olarak elde edilir.

Örnek 1.20:

Birinci yıl için yıllık efektif faiz oranı %6, ikinci ve üçüncü yıl için yıllık efektif iskonto oranı %7, dördüncü yıl için altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %12 ve 5. yıl için altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal iskonto oranı %14 ve 5. yıldan sonraki dönemler için yıllık efektif faiz oranı %12 olarak verilmiştir. Bu verilene göre, birinci yılın başında yatırılan 5.000 TL'nin 6. yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

Bu soru, Örnek 1.19'deki ikinci yaklaşım kullanılarak çözülebilir. Bu durumda birinci yılın başında yatırılan 5.000 TL'nin 6. yıl sonundaki birikimli değeri şu şekilde elde edilir.

Çözüm:

Bu örnekte iki farklı nakit akışı söz konusudur. Burada $t=0$ noktasında (karşılaştırma tarihi) her iki nakit akışının bugünkü değerleri birbirine eşitlenmelidir. Altı aylık efektif faiz oranı %4 olduğuna göre, şu eşitlik yazılabilir

$$100 + 200v^{10} + Xv^{20} = 600v^{16}$$

Bu eşitlikten X değeri çekildiğinde,

$$X = \frac{600v^{16} - 100 - 200v^{10}}{v^{20}} = \text{₺}186,76$$

olarak elde edilir.

1.10.2 Bilinmeyen ödeme zamanı

Bugünkü değer eşitliği yazıldığında, bazı eşitlikler matematik fonksiyonları ve oluşturulan faiz tabloları değerleri arasında interpolasyon yapılarak bulunabilir.

Örnek 1.22:

1.000 TL'nin altı ayla dönüştürülebilir yıllık nominal %6 faiz oranı ile 1.500 TL olabilmesi için, gereken vade uzunluğunu yıl cinsinden bulunuz.

Çözüm:

$$1 + 0.03 \quad (1.03)^{2n}$$

Soruda altı aylık efektif faiz oranının %3 olduğu verilmiştir. 1.000 TL'nin n. yıl sonundaki birikimli değeri $1.000(1,03)^{2n}$ 'dir. Soruda bu değerin 1.500 TL'ye eş olduğu verilmektedir. Bu ilişkiden yararlanarak, n değeri,

$$1.000(1,03)^{2n} = 1.500$$

$$2n = \frac{\ln(1,50)}{\ln(1,03)} = 13,717 \approx 14 \Rightarrow n = 7$$

olarak elde edilir.

$$\underbrace{5.000}_{\text{1. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{(1+0,06)}_{\text{3. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{(1-0,07)^{-2}}_{\text{4. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{\left(1+\frac{0,12}{2}\right)^2}_{\text{5. yılın sonundaki birikimli değer}} \underbrace{\left(1-\frac{0,14}{2}\right)^{-2}}_{\text{6. yılın sonundaki birikimli değer}} (1+0,12) = 8.916,08$$

Birinci yılın başında yatırılan 5.000 TL'nin 6. yıl sonundaki birikimli değeri 8.916,08 TL olarak bulunur.

⊕

1.10 Faiz ve İskonto Oranı Uygulamaları

Bu kesimde vade içinde herhangi bir tarihte yatırımın değeri, bilinmeyen ödeme zamanı ve bilinmeyen faiz oranlarının hesaplanması üzerinde durulacaktır.

1.10.1 İki nakit akışının bugünkü değerlerinin eşitliği

İki farklı nakit akışı için dengenin olduğu zaman noktası bulunmak istenebilir. Bunu elde edebilmek için genel olarak iskonto faktörleri kullanılır. İki nakit akışının bugünkü değerlerinin eşit olduğu tarihe *karşılaştırma tarihi* adı verilir.

Örnek 1.21:

Bir yatırımcı 8. yılın sonunda 600 TL'ye sahip olabilmek için başlangıç anında 100 TL, 5. yılın sonunda 200 TL ve 10. yılın sonunda bilinmeyen tutarda bir ödeme yapacaktır. Altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %8 olduğuna göre, bilinmeyen bu ödeme tutarını bulunuz.

1.10.3 Bilinmeyen faiz oranı

Bilinmeyen faiz oranının bulunması için üç farklı yöntem uygulanmaktadır. İlk yöntemde göre, eşitlik doğrudan çözülerek i değeri bulunur. İkinci yöntemde, matematiksel tekniklerle i 'nin değeri elde edilir. Üçüncü yöntemde ise faiz oranı tabloları ile interpolasyon yapılarak i 'nin değeri bulunur.

Örnek 1.23:

1.000 TL'nin 6. yıl sonundaki birikimli değerinin 1.600 TL olması için, üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranını bulunuz.

Çözüm :

Bu örnekte, üç aylık efektif faiz oranı j olarak verilsin. Vade 6 yıl olduğu için 6 yıllık zaman diliminde, 24 tane çeyrek yıl bulunmaktadır. Bu durumda 1.000 TL'lik yatırımın 6. yıl sonundaki birikimli değeri için şu eşitlik yazılır:

$$1.000(1+j)^{24} = 1.600$$

Bu eşitlik doğrudan çözüldüğünde $j = 0,01978$ olarak elde edilir. Üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı, üç aylık efektif faiz oranının dört katı olduğundan,

$$i^{(4)} = 4j = 0,0791$$

olarak elde edilir.

$$1000 \text{ TL}$$

$$1,03$$

$$(1,03)^{24} = 1,5$$

$$2n = \log_{1,03} 1,5$$

$$\frac{1,2115}{1}$$

⊕

Örnek 1. 24:

İkinci yılın sonunda yatırılan 2.000 TL ve dördüncü yılın sonunda yatırılan 3.000 TL'nin toplam bugünkü değerinin 4.000 TL'ye eşit olması için yıllık efektif faiz oranını bulunuz.

Çözüm:

Bu örnek için iki farklı nakit akışı i yıllık efektif faiz oranı kullanılarak şu şekilde eşitlenmektedir:

$$4.000 = 2.000v^2 + 3.000v^4$$

Burada $v = (1+i)^{-1}$ şeklinde tanımlanmıştır. $v^2 = x$ olarak değiştirildiğinde denklem,

$$3x^2 + 2x - 4 = 0$$

şeklinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem haline dönüşür. Bu denklem çözüldüğünde denklemin kökleri,

$$\Delta = 2^2 - 4(3)(-4) = 52$$

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{52}}{2 \cdot 3} = 0,8685 \quad \text{ve} \quad x_2 = \frac{-2 - \sqrt{52}}{2 \cdot 3} = -1,5352$$

şeklinde elde edilir. $v > 0$ olduğu için $v^2 > 0$ olması gerekmektedir. Bu yüzden pozitif kök dikkate alınır. Buradan yıllık efektif faiz oranı şu şekilde elde edilir:

$$v^2 = 0,8685 = \frac{1}{(1+i)^2} \Rightarrow i = 0,0730$$

1.10.4 Değişken faiz oranı

Birinci dönem için efektif faiz oranı i_1 , ikinci dönem için efektif faiz oranı $i_2, \dots, n$ dönem için efektif faiz oranı i_n olarak verilsin. Bu durumda $t=0$ anında yapılan 1 birimlik yatırımın n . yıl sonundaki birikimli değeri,

$$a(t) = (1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_t) = \prod_{k=1}^t (1+i_k) \quad (1.32)$$

olarak ifade edilir.

Örnek 1.25:

İlk dört yıl için yıllık efektif faiz oranı %3, ikinci dört yıl için efektif faiz oranı %3,50, üçüncü dört yıl için efektif faiz oranı %5 ise 2.000 TL'nin 12 yıl sonraki birikimli değerini bulunuz.

Çözüm:

Bu örnekte farklı yatırım dönemleri için farklı faiz oranları söz konusudur. Eş.(1.32)'den yararlanarak 2.000 TL'nin 12 yıl sonraki birikimli değeri şu şekilde elde edilir.

$$\text{Bir.D.} = \underbrace{2.000(1,03)^4}_{\substack{4 \text{ yıl sonraki birikimli} \\ \text{değeri}}} \underbrace{(1,035)^4}_{\substack{8 \text{ yıl sonraki birikimli} \\ \text{değeri}}} (1,05)^4 \Rightarrow \text{Bir.D.} = \text{₺ } 3.139,77$$

12 yıl sonraki birikimli
değeri

⊕

1.10.5 Kazanç oranı

Borç alma ve verme işlemlerinin söz konusu olduğu anlaşmalarda ya da yatırım işlemlerinde, fona nakit girişlerinin yanında nakit çıkışları da olmaktadır. Bu nedenle, fona ilişkin nakit akışının incelenmesi gerekir. Birbirinden farklı nakit akışları karşılaştırılmak istendiğinde, genelde iki yöntem kullanılmaktadır:

- İskonto edilmiş nakit akış analizi
- Kazanç oranlarının (iç getiri oranlarının) karşılaştırılması

İskonto edilmiş nakit akış analizi (discounted cash flow analysis), nakit girişlerinin bugünkü değerlerinden, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri çıkartılarak yapılır.

t anında gerçekleşen nakit girişleri C_t ve nakit çıkışları L_t olarak gösterilsin. Bu durumda net bugünkü değer (net present value),

$$P(i) = \sum v^t C_t - \sum v^t L_t = \sum v^t (C_t - L_t) = \sum v^t R_t \quad (1.33)$$

olarak gösterilir. Burada i, söz konusu yatırım için dönemsel efektif faiz oranını ve

R_t , t . dönemdeki net geliri göstermektedir. Bu faiz oranı, aynı risk seviyesine sahip yatırım seçeneklerinden elde edilebilecek en uygun faiz oranı olmalıdır. Bu faiz oranı *anapara masrafı* (*cost of capital*), *anapara masraf fırsatı* (*opportunity cost of capital*) veya *tercih edilen faiz oranı* (*interest preference rate*) olarak adlandırılmaktadır.

$P(i)$, pozitif veya negatif olabilir. Bu yöntemde paranın değerlendirebileceği birden fazla yatırım seçeneği söz konusu ise, bunlar içerisinde en büyük pozitif net bugünkü değere sahip olan yatırım seçeneği tercih edilir. Negatif bugünkü değere sahip olan yatırım seçeneği tercih edilmez. Çünkü bu yatırım seçeneğinin tercih edilmesi durumunda zarar kesin olacaktır.

Net bugünkü değer eşitliğini sıfıra eşitleyen faiz oranına, *kazanç oranı* (*yield rate*) veya *iç getiri oranı* (*internal rate of return*) adı verilir ve

$$P(i) = \sum_{t=0}^n v^t R_t = 0 \quad (134)$$

şeklinde elde edilir. Bir başka deyişle, kazanç oranı, nakit girişlerinin toplam bugünkü değerini nakit çıkışlarının toplam bugünkü değerine eşitleyen bir faiz oranıdır. Kazanç oranları, bir finansal işlemin istenir olup olmadığının nasıl ölçülebileceğini veren bir indeks olarak da kullanılabilir. Borç veren açısından yüksek kazanç oranı elde etmek istenirken, borç alan kişi açısından bu kazanç oranının düşük olması istenir.

Kazanç oranı pozitif, negatif veya sıfır değerini alabilir. Kazanç oranı sıfır olduğunda borç veren kişi için kayıp veya borç alan kişi için bir kazanç söz konusu değildir. Negatif kazanç oranına sahip kişinin finansal işleminden dolayı zararı söz konusudur. Pozitif kazanç oranına sahip kişi ise bu işleminden dolayı kar elde etmiştir. Bu bölümde kazanç oranının $-1 \leq i \leq 1$ aralığında olduğu durum incelenecektir. Çünkü, bu sınırlar dışında bulunan kazanç oranları için açıklama yapmak zordur.

Finansal işlem veya işlemler dizisi için kazanç oranının tek olması beklenmektedir. Fakat bazı finansal işlemler sonucunda, kazanç oranları tek olamamaktadır.

Eş. (1.34), ortak terimi v olan polinomal bir fonksiyondur. v ifadesi ise dönemsel efektif faiz oranının bir fonksiyonudur. Polinom çözümü söz konusu olduğundan fazla sayıda çözüm ile karşılaşılması ve bu sonuçların negatif, pozitif veya sıfır olması söz konusu olabilir. Ortak terimin iskonto faktörü olması nedeniyle, bu tür polinomların negatif veya pozitif köklerinin sayısını bulmak için *Descartes'in İşaretler Kuralı* (*Descartes Rule of Signs*) kullanılabilir.

Bu kurala göre polinomun pozitif köklerinin bulunabilmesi için $P(v)$ polinomu, derecesi büyük olan terimden derecesi küçük olan terime doğru sıralanır. Bu sıralamadan sonra, birbirini izleyen ve sıfır olmayan katsayıların işaret değişimlerine bakılır. Bu polinom için pozitif köklerin sayısı, en fazla bu değişim sayısı kadar olur. Elde edilen kök değerlerinin bazıları veya hepsi aynı olabilmektedir. Yine aynı kurala göre, negatif köklerin bulunabilmesi için $P(-v)$ polinomu için $P(v)$ polinomunda olduğu gibi işaret değişimine bakılır. Yine pozitif durumda olduğu gibi, bu polinomun negatif kök sayısı en fazla bu değişim sayısı kadardır.

Kazanç oranlarının hesaplanabilir bir değer olması nedeniyle, kazanç oranının reel bir sayı olması beklenir. Eğer bir polinomun köklerinin reel olduğu biliniyorsa, *Descartes'in İşaret Kuralı*na göre pozitif veya negatif kök sayıları pozitif ve negatif durumdan elde edilen değişim sayılarına eşit olmaktadır.

Örnek 1.26:

A fonuna birinci ve üçüncü yılların başında 1.000 TL ve 5. yılın sonunda 2.000 TL yatırılmış ve ikinci yılın başı ve dördüncü yılın başında 1.750 TL çekilmiştir. B fonuna ise, üçüncü ve dördüncü yılların başında 1.000 TL yatırılmış ve beşinci yılın sonunda 2.000 TL çekilmiştir.

devam etmiştir. İhaleden alınan ödemeler ise birinci yılın sonunda 300.000 TL ve izleyen yıllarda bir önceki yılın nakit girişinin %95'i olarak devam etmiştir. Bu verilere göre 6. yılın sonundaki net gelir tutarını bulunuz.

Çözüm:

Bu şirketin bütçesinden ayırmış olduğu kaynak tutarı gelir olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü tedbir amaçlı yapılan bir ayırım olup harcama işlemi değildir.

$$6. \text{ yılın sonundaki net nakit çıkış tutarı} = 30.000(1,05)^4$$

$$6. \text{ yılın sonundaki net nakit giriş tutarı} = 300.000(0,95)^5$$

Bu durumda 6. yılın sonundaki net gelir tutarı şu şekilde elde edilir.

$$300.000(0,95)^5 - 30.000(1,05)^4 = \text{₺ } 195.669,10$$

⊕

Örnek 1.28:

Bir yatırımcı, birinci yılın başında 30.000 TL ve birinci yılın sonunda 10.000 TL nakit giriş işlemi gerçekleştirmiştir. Bu yatırımcı birinci yılın sonunda 20.000 TL ve ikinci yılın sonunda ise 40.000 TL nakit çıkış işlemleri yaptığına göre, finansal işlemler sonucunda elde edilen kazanç oranını bulunuz.

Çözüm:

Soruda verilen nakit akışına göre kazanç oranının fonksiyonu şu şekilde yazılır.

$$P(i) = 30.000 + 10.000v - 20.000v - 40.000v^2 = 0$$

Eşitlik sadeleştirildiğinde $-3 + v + 4v^2 = 0$ denklemi elde edilir. Bu denklemin kökleri,

$$\Delta = 1 - 4(4)(-3) = 49$$

$$v_1 = \frac{-(1) + \sqrt{49}}{2(4)} = \frac{6}{8} = 0,75$$

$$v_2 = \frac{-(1) - \sqrt{49}}{2(4)} = \frac{-8}{8} = -1$$

olarak elde edilir. Buna göre,

$$v_1 = \frac{1}{1+i} = -1 \text{ ve } v_2 = \frac{1}{1+i} = 0,75 \text{ eşitliklerinden kazanç oranının \% 33,33}$$

veya \% 33,33 olması beklenmektedir. Kazanç oranının $[-1,1]$ aralığında olması istenildiğinden \% 33,33 olur.

Örnek 1.29:

A yatırım planına göre hemen yatırılan 10.000 TL, ikinci yılın sonunda 13.200 TL olmaktadır. B yatırım planında ise birinci yılın sonunda yatırılan 13.200 TL, ikinci yılın sonunda 14.400 TL olmaktadır. Bu verilere göre, bu iki yatırım planında hangisi tercih edilmelidir?

Çözüm:

$$\text{A yatırım planı : } 10.000(1+i)^2 = 13.200 \Rightarrow i = 0,1489$$

$$\text{B yatırım planı : } 13.200(1+i) = 14.400 \Rightarrow i = 0,0909$$

A yatırım planının kazanç oranı, B yatırım planına göre daha yüksek olduğu için, A yatırım planı tercih edilmelidir.

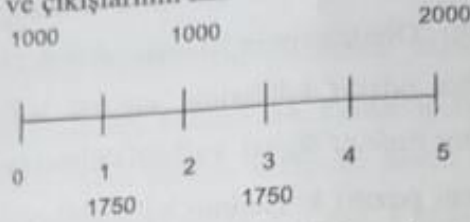
Örnek 1.30:

Bir yatırımcı, bir fona (0) noktasında 70.000 TL ve (2) noktasında 10.000 TL yatırmış ve bunun karşılığında (1) noktasında 40.000 TL ve (3) noktasında 55.000 TL çekerek bu fondaki bakiyesini sıfırlamıştır. Bu verilere göre bu yatırım planının kazanç oranı sayısını bulunuz.

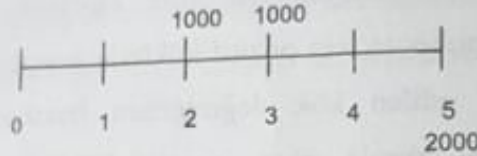
Beşinci yılın sonunda her iki fonun da bakiyesinin sıfır olduğu ve yıllık efektif oranının %5 olduğu bilindiğine göre, iskonto edilmiş nakit akış analiz yöntemiyle göre hangi fon tercih edilmelidir?

Çözüm:

A fonunun nakit giriş ve çıkışlarının zaman doğrusu aşağıda verilmiştir:



B fonunun nakit giriş ve çıkışları için zaman doğrusu ise şu şekildedir:



A fonunun net bugünkü değeri X ve B fonunun net bugünkü değeri Y gösterildiğinde şu eşitlikleri yazılabilir:

$$X = 1.000 + 1.000v^2 + 2.000v^5 - 1.750v - 1.750v^3$$

$$Y = 1.000v^2 + 1.000v^3 - 2.000v^5$$

Burada; X değeri 295,70 TL ve Y değeri ise 203,81 TL olarak bulunur. Iskonto edilmiş nakit akış yöntemine göre, X değeri daha büyük olduğu için A fonu tercih edilir.

Örnek 1.27:

Bir boya fabrikası girmiş olduğu ihale sonucunda, şu şekilde yatırım planı yapmaya karar vermiştir: İşe başlarken birinci yılın başında 250.000 TL tutarında bir kaynak ayırmıştır. İkinci yılın sonunda bu ihale için 30.000 TL harcama yapmış ve izleyen yıllardaki harcamalar bir önceki yılın harcama tutarına göre %5 oranında artarak

birisi, zaman ağırlıklı kazanç oranı yöntemi (*time-weighted rates of interest*) diğeri ise para ağırlıklı kazanç oranı yöntemi (*dollar-weighted rates of interest*)'dir.

Kazanç oranı hesaplanırken sadece yatırım yapılan tutarlar dikkate alındığı için elde edilen kazanç oranı para ağırlıklı kazanç oranı olarak adlandırılmaktadır. Para ağırlıklı kazanç oranının kullanılması, bir fonun yatırım performansını ölçülebilmesi için yeterli değildir. Bir fonun performansını ölçmek için en uygun yöntem, ilgili hesap döneminin başında yatırılan 1 birimin, ilgili hesap döneminin sonunda ne kadar olacağının belirlenmesidir. Bu şekilde elde edilen kazanç oranına zaman ağırlıklı kazanç oranı adı verilmektedir. Fakat fon değerinin vade içinde herhangi bir tarihteki değerinin net olarak bilinmemesi durumunda, zaman ağırlıklı kazanç oranı hesaplanamamaktadır. Para ve zaman ağırlıklı kazanç oranlarının incelemek için örneklerden yararlanılacaktır.

Bir fon, bir hesap döneminin ilk altı ayında altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %10 faiz ve ikinci altı ay için altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %14 faiz oranı ile değerlendirilsin. Yatırımcıların tasarruflarını bu fonda değerlendirmesi için iki opsiyon tanımlanmış olsun. Birinci opsiyona göre, yılın başında 1.000 TL ve yılın ortasında 100 TL yatırılınsın. İkinci opsiyona göre, yılın başında 100 TL ve yılın ortasında 1.000 TL yatırılınsın. Bu iki opsiyon sezgisel olarak değerlendirildiğinde, ikinci opsiyonun yüksek faiz oranı verilen altıncı ayın başındaki yatırım tutarı büyük olduğundan, ikinci opsiyonun kazanç oranının yüksek olması beklenir.

Her iki opsiyon için kazanç oranlarına bakıldığında; birinci opsiyonda kesirli süre için basit faiz oranı varsayımı kullanıldığında kazanç oranı,

$$1.000(1+i) + 100\left(1 + \frac{i}{2}\right) = 1.000(1,05)(1,07) + 100(1,07)$$

$$1.100 + 1050i = 1230,5$$

$$1.050i = 130,5$$

$$i = 0,1243$$

ve ikinci opsiyon için de kesirli süre için basit faiz oranı varsayımı kullanıldığında ise kazanç oranı,

$$100(1+i) + 1.000\left(1 + \frac{i}{2}\right) = 100(1,05)(1,07) + 1.000(1,07)$$

$$1.100 + 600i = 1.182,35$$

$$600i = 82,35$$

$$i = 0,1373$$

olarak elde edilir. Burada, ikinci opsiyon için elde edilen kazanç oranı daha yüksek olduğundan, ikinci opsiyonun daha uygun olduğu sonucuna varılır. Yukarıda elde edilen kazanç oranları, *para ağırlıklı faiz oranı* olarak adlandırılmaktadır. Bu örnekte, her iki opsiyon için yatırım yapılan zamanlar aynı olduğunda *zaman ağırlıklı faiz oranı*,

$$1+i = 1,1235$$

$$i = 0,1235$$

olarak bulunur.

⊕

Örnek 1.31:

Bir yatırım fonu, 1 Ocak 2011 tarihinde sıfır değerine sahiptir. Bu fona 1 Ocak 2011 tarihinde, 10.000 TL yatırılmıştır. 1 Nisan 2011 tarihinde, bu fonun değeri 11.000 TL olmuş ve bu tarihte 4.000 TL daha yatırılmıştır. 1 Eylül 2011 tarihinde, bu fonun değeri 16.000 TL olmuş ve yine bu tarihte, 3.000 TL geri çekme işlemi yapılmıştır. Burada verilen fon değerleri katkı veya geri çekme yapılmadan önceki değerleri göstermektedir. 1 Ocak 2012 tarihinde, bu yatırım fonunun değeri 15.000 TL olduğuna göre, bu fon için para ağırlıklı ve zaman ağırlıklı faiz oranlarını bulunuz.

Çözüm:

Bu örnek için para ve zaman ağırlıklı kazanç oranları şu şekilde bulunur:

Para ağırlıklı faiz oranı

$$10.000(1+i) + 4.000(1+i)^{3/4} - 3.000(1+i)^{1/3} = 15.000$$

Yatırım yapılan dönemler için basit faiz oranı varsayımı kullanıldığında, para ağırlıklı faiz oranı şu şekilde elde edilir:

$$10.000(1+i) + 4.000(1 + \frac{3}{4}i) - 3.000(1 + \frac{1}{3}i) = 15.000$$

$$11.000 + 12.000i = 15.000$$

$$12.000i = 4.000$$

$$i = 0,3333$$

Zaman ağırlıklı faiz oranı

Zaman ağırlıklı faiz oranı hesaplanırken karışıklık olmaması için verinin tablo ile gösterilmesi uygun olmaktadır.

Tarih	01.01.2011	01.04.2011	01.09.2011	01.01.2012
Katkı veya çekim yapılmadan önceki fon değeri	0,00 TL	11.000,00 TL	16.000,00 TL	15.000,00 TL
Katkı veya çekim miktarı	10.000,00 TL	4.000,00 TL	-3.000,00 TL	-
Katkı veya çekim yapıldıktan sonraki fon değeri	10.000,00 TL	15.000,00 TL	13.000,00 TL	-

Bu tabloya göre zaman ağırlıklı faiz oranı şu şekilde elde edilir:

$$1+i = \left(\frac{11.000}{10.000}\right) \left(\frac{16.000}{15.000}\right) \left(\frac{15.000}{13.000}\right) = 1,3538$$

$$i = 0,3538$$

⊕

Örnek 1.32:

Örnek 1.31'deki fona 1 Temmuz 2011 tarihinde 5.000 TL daha yatırıldığında, bu fonun 1 Ocak 2012 tarihindeki değeri 20.000 TL olmaktadır. Bu verilere göre, bu fon için para ağırlıklı ve zaman ağırlıklı faiz oranını bulunuz.

Çözüm:

Bu örnek için para ve zaman ağırlıklı kazanç oranları şu şekilde bulunur:

Para ağırlıklı faiz oranı

$$10.000(1+i) + 4.000(1+i)^{3/4} + 5.000(1+i)^{1/2} - 3.000(1+i)^{1/3} = 20.000$$

Yatırım yapılan dönemler için basit faiz oranı varsayımı kullanıldığında para ağırlıklı faiz oranı şu şekilde elde edilir.

$$10.000(1+i) + 4.000\left(1 + \frac{3}{4}i\right) + 5.000\left(1 + \frac{1}{2}i\right) - 3.000\left(1 + \frac{1}{3}i\right) = 20.000$$

$$16.000 + 14.500i = 20.000 \Rightarrow 14.500i = 4.000 \Rightarrow i = 0,2759$$

Zaman ağırlıklı faiz oranı

1 Temmuz 2011 tarihinde bu fonun değeri bilinmediği için, zaman ağırlıklı faiz oranı bulunamaz.

⊕

1.10.6.2 Portföy yöntemi ve yatırım yılı yöntemi

Bir grup bireyin bir fona yatırım yaptığı düşünölsün. Bireylerin bir araya gelerek yatırım yapmalarındaki temel amaç, yatırım tutarının büyük olması nedeniyle yatırım getirisinin de büyük olması ve böylece yatırım sahiplerinin elde ettiğı yatırım getirisinin yüksek olmasıdır.

1 Ocak 2011 tarihinde oluşturulan bu fon, yıllık efektif %8 faiz oranı ile değerlendirilsin. Bu fona girmek isteyen bireylerin de yıllık katkı tutarları 1.000 TL olsun. Bu faiz oranına göre 31 Aralık 2011 tarihinde, bir bireyin yatırmış olduğı 1.000 TL, 80 TL faiz kazandıracaktır. 1 Ocak 2012 tarihinde ise bu fona yeni yatırım yapan bireylere, yıllık efektif %9 faiz oranı verilsin. Bu durumda "31 Aralık 2012 tarihinde, yatırım yapan bireylerin kazanç oranları ve gelir tutarları nasıl belirlenecektir?" sorusunun cevaplanması gerekecektir. Bu sorunun cevabının elde edilebilmesi için kullanılan yöntemlerden birisi *portföy yöntemi*'dir. Bu yöntemde göre bireylerin katkı yatırmaya başladıkları tarih dikkate alınmadan, herkese aynı kazanç oranı sağlandığı düşünölmektedir. Diğer bir deyişle, yapılan tüm katkılar tek bir havuzda toplanmakta ve her bir bireye hesabındaki tutar oranında ödeme yapılmaktadır.

Diğer bir yöntem ise *yatırım yılı yöntemi*'dir. Yatırım yılı yöntemine göre, bireylerin yatırımlarına uygulanacak faiz oranı, katkı yapmaya başladıkları tarihte belirlenmekte ve bu şekilde devam etmektedir. Diğer bir deyişle, farklı tarihlerde yatırım yapan bireyler için farklı hesaplama grupları oluşturulmaktadır.

Yatırım yıllarına göre yatırım yılı oranları ve portföy oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Takvim yılı	Yatırım Yılı Oranları					Portföy oranları	Takvim yılı
	i_1^y	i_2^y	i_3^y	i_4^y	i_5^y	i^{y+5}	$y+5$
2003	4,00	4,10	4,10	6,25	5,30	5,10	2016
2004	4,25	4,25	4,40	6,50	5,50	5,35	2017
2005	4,50	4,70	4,75	6,90	6,00	5,60	2018
2006	5,00	5,00	5,10	7,10	6,20	5,85	2019
2007	5,00	5,10	5,20	7,30	6,40	6,10	2020
2008	5,25	5,35	5,50	7,55	6,60	6,35	2021
2009	5,50	5,50	5,60	7,70	6,70		
2010	5,00	6,00	5,90	7,80			
2011	5,00	5,80	5,70				
2012	5,50	5,50					
2013	5,00						

Burada, i_t^y , 1 Ocak Y tarihinde yatırılan katkının t. yatırım yılında kazandığı faiz oranını ve i^{y+5} ise 5 yıldan fazla zaman önce yapılmış katkının y takvim yılında kazandırdığı faiz oranını göstermektedir.

Portföy yöntemi ve yatırım yılı yöntemine göre yatırımların değerlendirilmesi, yukarıdaki tablo kullanarak aşağıdaki örnekler üzerinden yapılacaktır.

Örnek 1.33:

Ahmet, 1 Ocak 2009 tarihinde fona 10.000 TL katkıda bulunmuştur. A, yatırım yılı yöntemine göre 1 Ocak 2012 tarihinde fondaki birikimli değerini; B, portföy yöntemine göre 1 Ocak 2012 tarihinde fondaki birikimli değerini göstermektedir. Bu verilere göre A ve B değerlerini bulunuz.

Çözüm:

Yatırım yılı yöntemine göre, fondaki birikimli değer şu şekilde elde edilmektedir:

$$A = 10.000(1 + 0,0550)(1 + 0,0550)(1 + 0,0560) = \text{₺}11.753,54$$

Portföy yöntemine göre fondaki birikimli değer ise şu şekilde bulunur.

$$B = 10.000(1 + 0,0510)(1 + 0,0535)(1 + 0,0560) = \text{₺}11.692,33$$

Örnek 1.34:

1 Ocak 2007 tarihinde yapılan 10.000 TL'lik yatırımın, 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kazandırdığı faiz tutarını bulunuz.

Çözüm:

1 Ocak 2010 tarihinde yatırımın değeri şu şekilde elde edilir:

$$X = 10.000(1 + 0,05)(1 + 0,051)(1 + 0,052) = \text{₺}11.609,35$$

31 Aralık 2012 tarihinde bu yatırımın değeri ise şöyle bulunur:

$$Y = 10.000(1 + 0,05)(1 + 0,051)(1 + 0,052)(1 + 0,073)(1 + 0,064)(1 + 0,061) \\ = \text{₺}14.062,56$$

1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kazandırdığı faiz tutarı ise $14.062,56 - 11.609,35 = 2.453,21$ TL olarak elde edilir.

1.11 Alıştırılmalar

1. X TL tutarındaki bir yatırımın, tutar fonksiyonu ikinci dereceden bir polinomdur. Bu yatırım için (10). dönemde kazanılan faiz tutarı 1.000 TL'dir. Ayrıca bu yatırımın (8). dönem sonundaki birikimli değerinin (6). dönem sonundaki birikimli değerine oranı 1,25 olarak verilmiştir. Polinomun katsayıları toplamı 3.200 olarak verildiğine göre, (12). dönemde elde edilen faiz tutarının, başlangıçta yatırılan tutara olan oranını bulunuz.
2. $I_t = 3^t$ ve $I_{t-1} = 3^{t-1}$ olarak verilmiştir. Bu yatırım için tutar fonksiyonu ikinci dereceden bir polinom olup, birinci dereceli terimin katsayısı sıfırdır. Aynı tutar fonksiyonu için $A(0)=1.000$ olarak verildiğine göre, $(t+2)$. dönem sonunda tutar fonksiyonunun değerini bulunuz.
3. A TL tutarındaki bir yatırımın (t) . $(t=1,...,10)$ dönem içinde elde edilen faiz tutarı 100 TL'dir. (5). dönem için efektif faiz oranının (10). dönem için efektif faiz oranına oranı 1,50 olduğuna göre, bu yatırımın (10). dönem sonundaki birikimli değerini bulunuz.
4. Bir yatırımın (t) . dönem için efektif faiz oranının (t) . dönem için efektif iskonto oranına oranı 1,05'tir. $(t=1,...,5)$ Bu verilene göre, (0) anında yatırılan 25.000 TL'nin (5). dönem sonundaki birikimli değerini bulunuz.
5. Bir birimin yıllık i efektif faiz oranıyla üçüncü yıl sonundaki birikimli değeri ile üçüncü yılın sonunda ödenen bir birimin yıllık aynı i iskonto oranıyla bugünkü değerlerinin toplamı 2,0096 birimdir. Bu verilene göre, Yıllık $2i$ efektif faiz oranıyla değerlendirilen bir fona yatırılan 5.000,00 TL'nin üç yıl sonraki birikimli değerini bulunuz.

6. Bir yatırımın birikim fonksiyonu, birinci dereceden bir polinom olarak tanımlanmıştır. Bu yatırımın ilk yarım dönem için efektif faiz oranının, üçte bir dönem için efektif faiz oranına olan oranı 2,50'dir. Bu verilere göre, (0) anında yatırılan 1.000 TL'nin (0,50) anındaki birikimli değerinin, (0) anında yatırılan 2.500 TL'nin (0,25) anındaki birikimli değerinden ne kadar az olduğunu bulunuz.
7. %8 basit faiz oranı ile değerlendirilen bir fona Ali, (0) anında 625 TL yatırmıştır. Veli ise üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %16 faiz oranı ile değerlendirilen başka bir fona, ikinci yılın sonunda X TL yatırmıştır. Altıncı yılın başına bu fonların birikimli değerleri birbirine eşit olduğu verildiğine göre, X değerini bulunuz.
8. Bir yatırımcı, bankaya 100.000,00 TL yatırmıştır. İlk yıl için faiz oranı yıllık efektif (i) ve ikinci yıl için faiz oranı yıllık efektif ($i-0,05$) olarak verilmiştir. Bu yatırımın ikinci yılın sonundaki birikimli değeri 120.937,50 TL'dir. Üç yıllık vade boyunca yıllık efektif faiz oranı ($i+0,08$) olarak verildiğine göre, bankaya yatırılan 100.000,00 TL'nin üçüncü yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.
9. Burak ve Ceyda'dan her biri $t=0$ anında X TL borç almıştır. Burak, (10). yılın sonunda 1.900 TL ve Ceyda (10). yılın sonunda 2.400 TL ödeyerek borçlarını kapatmışlardır. Burak'ın aldığı borcun altı aylık efektif faiz oranı, Ceyda'nın aldığı borcun altı aylık efektif faiz oranının yarısı olduğuna göre, Burak'ın borcunun ikinci yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

10. (0) anında yatırılan X birimin (10). yıl sonundaki birikimli değeri ile (0) anında yatırılan Y birimin (20). yıl sonundaki birikimli değerinin toplamı, (0) anında yapılan X+Y birimin (16). yıl sonundaki birikimli değerine eşittir. $X + Y = 1.000$ ve $i = 0,05$ olarak verildiğine göre, Y değerini bulunuz.

11. Bir fon, birinci yılda altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %4 faiz oranı, ikinci yılın ilk yarısında üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %8 iskonto oranı, ikinci yılın ikinci yarısında aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %12 faiz oranı, üçüncü yılda %9 efektif iskonto oranı, geriye kalan üç yılda ise yıllık efektif %4 faiz oranı ile değerlendirilmektedir.

Bu verilere göre, (0) anında yatırılan 10.000,00 TL'nin altıncı yıl sonundaki birikimli değerini yukarıda verilen faizlendirme işleminden elde edilen birikimli değere eşitleyen yıllık efektif iskonto oranını bulunuz.

12. Bir fona yatırılan X TL, aşağıdaki oranlarla değerlendirildiğinde ikinci yıl sonundaki birikimli değeri 3.000,00 TL olmaktadır.

- i. Birinci yılda, altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %12 iskonto oranı
- ii. İkinci yılın ilk altı ayında, aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %12 faiz oranı
- iii. İkinci yılın ikinci altı ayında, üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal %8 faiz oranı

Bu verilere göre, (0) anında yatırılan X TL'nin yıllık %10 efektif iskonto oranı ile altıncı yılın başındaki birikimli değerini bulunuz.

13. 2001 yılında yıllık efektif faiz oranı %6, 2002 ve 2003 yıllarında yıllık efektif iskonto oranı %7, 2004 yılında altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %12 ve 2005 yılında altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal iskonto

oranı %14 olarak verilmiştir. Bu verilene göre, 2001 yılının başında yatırılan 5.000,00 TL'nin 2005 yılı sonundaki birikimli değeri ve 2004 yılının sonundaki yatırılan 10.000,00 TL'nin 2002 yılının başındaki bugünkü değerinin toplamı bulunuz.

14. Ali, (0) anında bir fona 10.000,00 TL yatırmış ve bu fondan birinci yıl sonunda 1.000 TL ve dördüncü yılın başında 1.500,00 TL geri çekmiştir. Fon, ilk iki yıl için % 4 basit faiz oranı, izleyen üç yıl için yıllık efektif % bileşik faiz oranı ile değerlendirildiğine göre, Ali'nin beşinci yıl sonunda fonun kalan parasının tutarını bulunuz.

15. Bir aile, kız çocuğu 18 yaşını doldurduğunda, üniversite eğitim masraflarını karşılayacak bir fon oluşturacaktır. Bu fona, kızları 10 yaşını doldurduğunda 20.000,00 TL, 12 yaşını doldurduğunda 10.000,00 TL, 14 yaşını doldurduğunda 12.000,00 TL ve 16 yaşını doldurduğunda 6.000,00 TL yatırmışlardır. Yıllık basit iskonto oranı %5 olarak verildiğine göre, bu fonun kız 18 yaşını doldurduğundaki değerini bulunuz.

16. (0) anında A ve B fonlarına, sırasıyla, X TL ve Y TL'lik yatırımlar yapılmıştır. A fonu, yıllık efektif %5 faiz oranı ile, B fonu ise %7 basit faiz oranı ile değerlendirilmektedir. Aşağıdaki bilgiler verilmiştir :

- $X+Y=10.000$ TL
- (t) anında, A ve B fonları için anlık faiz oranları birbirine eşittir.
- (0,5t) anında, her iki fonun birikimli değerleri birbirine eşittir.

Yukarıda verilenlere göre, (1,5t) anındaki her iki fonun birikimli değerlerin toplamını bulunuz.

Çözüm:

Bu yatırıma ilişkin finansal eşitlik,

$$70.000 + 10.000v^2 = 40.000v + 55.000v^3$$

şeklinde yazılır. Descartes'in işaret kuralına göre polinom terimleri büyükten küçüğe sıralanmalıdır:

$$P(v) = +55v^3 - 10v^2 + 40v - 70 = 0$$

Polinom terimlerinin işareti 3 kez değişmiştir. Buna göre polinomun üç tane pozitif reel kökü vardır. Şimdi de $P(-v)$ polinomu için,

$$P(-v) = -55v^3 - 10v^2 - 40v - 70 = 0$$

$P(v)$ polinomu için yapılan işlemler tekrar yapıldığında işaret değişimi olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, bu yatırım işleminin sadece üç tane pozitif kazanç oranı vardır.

⊕

1.10.6 Diğer kazanç oranı bulma yöntemleri

Nakit girişleri ve çıkışlarının çok olduğu bir fonda, kazanç oranını bulmak için iskonto edilmiş nakit akış analizi yönteminin kullanılması, zaman alıcı ve zor olabilmektedir. Bu amaçla, kazanç oranlarının elde edilebilmesi için farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu kesimde, bu yöntemler ele alınacaktır.

1.10.6.1 Zaman ağırlıklı ve para ağırlıklı kazanç oranı

Bir yatırım fonunun değerlendirilmesinde, net gelir tutarının yüksek olması istenir. Çünkü net gelir tutarının yüksek olması, kazanç oranının da yüksek olduğunu gösterecektir. Bu yüzden net gelir tutarlarından yararlanılarak, fonun kazanç oranının bulunabilmesi için iki farklı yöntem daha kullanılmaktadır. Bunlardan

21. $t=0$ anında bir fona 1.000,00 TL ve yine aynı fona $t=10$ anında 2.000,00 TL daha yatırılmıştır. Anlık faiz oranı sabit 0,06 olarak verildiğine göre, bu fon 18.000,00 TL'ye ulaştığı zamanı bulunuz.
22. Yıllık efektif %6 faiz oranı ile yatırılan bir miktar paranın 2,50 katına ulaşabilmesi için geçen süre t 'dir. Üç aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranı %12 olarak verildiğine göre, (0) anında yatırılan 25.000,00 TL'nin (t) . dönem sonundaki birikim değerini bulunuz.
23. Emre'nin yatırım yapmak istediği fon ilk 5 yıl yıllık efektif i , sonraki yıllar ise yıllık efektif 1,50i'dir. Emre'nin parası (10) . yıl sonunda 3,09 katına ve (20) . yıl sonunda 13,62 katına ulaştığına göre, 1000i değerini bulunuz.
24. Yıllık efektif i faiz oranı ile aşağıdaki iki nakit akışının bugünkü değerleri birbirine eşit olmaktadır:
- i. Hemen ödenen 169 TL ile birinci yılın sonunda ödenen 169 TL
 - ii. İkinci yılın sonunda ödenen 225 TL ile üçüncü yılın sonunda ödenen 22 TL
- Bu verilenlere göre, altı aylığa dönüştürülebilir yıllık nominal faiz oranını bulunuz.
25. Anlık faiz oranı $\delta_t = \frac{t^3}{1000}$, $t > 0$ olarak verilmiştir. Bu anlık faiz oranına göre, 7. yarım yıl için efektif faiz oranını bulunuz.
26. Bir yatırımcı, A ve B fonuna ayrı ayrı 10.000,00 TL yatırmıştır. A fonu, yıllık efektif j faiz oranı ile ve B fonu yıllık basit $1,05j$ faiz oranı ile

değerlenmektedir. (2). yılın sonunda A ve B fonundaki birikimli değerler birbirine eşit olmaktadır. Bu verilene göre, (5). yılın sonunda A fonunun birikimli değerinin B fonunun birikimli değerine oranını bulunuz.

27. Aşağıda verilen iki nakit akışının $t=0$ anındaki değerleri 50.000,00 TL'dir.

- i. (6). yılın sonunda yatırılan 100.000,00 TL
- ii. (1). yılın sonunda yatırılan 60.000,00 TL ile (21). yılın sonunda yatırılan 560.000,00 TL

Aynı yıllık efektif faiz oranı ile (0) anında yatırılan 10.000,00 TL'nin (t+1). yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

28. Anlık faiz oranı $\delta_t = \frac{3}{1+t}$, $t > 0$ olarak verilmiştir. Bu anlık faiz oranı ile

aşağıda verilen nakit akışlarının bugünkü değerleri birbirine eşittir:

- i. (3). yılın sonunda yatırılan 3.000,00 TL ile (6). yılın sonunda yatırılan 6.000,00 TL
- ii. (2). yılın sonunda yatırılan 1.000,00 TL ile (5). yılın sonunda yatırılan X TL

Bu verilene göre, X değerini bulunuz.

29. Anlık faiz oranı $\delta_t = 0,005t^2$, $t > 0$ olarak verilmiştir. Bu anlık faiz oranına göre (0) anında yatırılan para n dönem sonra dört katına ulaşmıştır. m anında yatırılan para ise yıllık efektif %8 faiz oranı ile (n-m) dönem sonra iki katına ulaşmıştır. $n > m$ olduğuna göre, m değerini bulunuz.

30. Furkan ve Buğra farklı iki fona aynı anda 10.000,00 TL yatırmışlar ve bu fonun beşinci yılın başındaki birikimli değeri birbirine eşittir.

- Buğra'nın fonu yıllık efektif 0,04A faiz oranıyla
- Furkan'ın fonu $\delta_t = \frac{1}{A + \frac{t}{4}}$, $t > 0$ anlık faiz oranıyla

değerlenmektedir. Bu verilere göre, altı aylık efektif 0,02A faiz oranı ile değerlendirilen fona yatırılan 3.000,00 TL'nin iki yıl sonraki birikimli değeri kaç TL olur?

1 bayınd
4 yılını
gerimini

an bir
i çelm
ik efi
sonun

man
dun
14
000

bu
ci
z

17. Mert, bir yatırım hesabına t . Anında $(tx+10x)$ sürekli oranıyla ödemeler yapmakta ve bu fon $\delta_t = \frac{1}{10+t}$, $t > 0$ anlık faiz oranı ile değerlendirilmektedir. $t=10$ anındaki fonun birikimli değeri 50.000,00 TL olduğuna göre, x değerini bulunuz.

sonun

18. Yıllık basit faiz oranı i ve yıllık basit iskonto oranı d olarak tanımlanmıştır. Yıllık basit i faiz oranı için (0,25) anındaki anlık faiz oranı, yıllık basit d iskonto oranı için (0,50) anındaki anlık iskonto oranına eşittir. $i = 1,05d$ olarak verildiğine göre, (0) anında yatırılan 37.000,00 TL ilk iki yıl boyunca basit i yıllık faiz oranı ve sonraki iki yıl yıl boyunca basit d yıllık iskonto oranı ile değerlendirildiğine göre, bu yatırımın (4). yıl sonundaki birikimli değerini bulunuz.

bu

19. Anlık faiz oranı, $\delta_t = \frac{0,08}{1+0,08t}$, $t > 0$ olarak verilmiştir. Bu anlık faiz

oranına göre, $t=3$ anında yatırılan 3.000,00 TL'nin $t=6$ anındaki birikimli değeri ile $t=9$ anında yatırılan 5.000,00 TL'nin $t=6$ anındaki bugünkü değerleri toplamını bulunuz.

20. $\delta_t = \frac{t/25}{t^2/50 + 1}$, $0 \leq t \leq 15$ anlık faiz oranı ile aşağıdaki iki fonun bugünkü

değerleri birbirine eşittir.

- i. 7. yılın sonunda yatırılan X birim ve 14. yılın sonunda yatırılan $2X$ birim
- ii. 14. yılın sonunda yatırılan Y birim

Bu verilene göre, (X/Y) değerini bulunuz.